



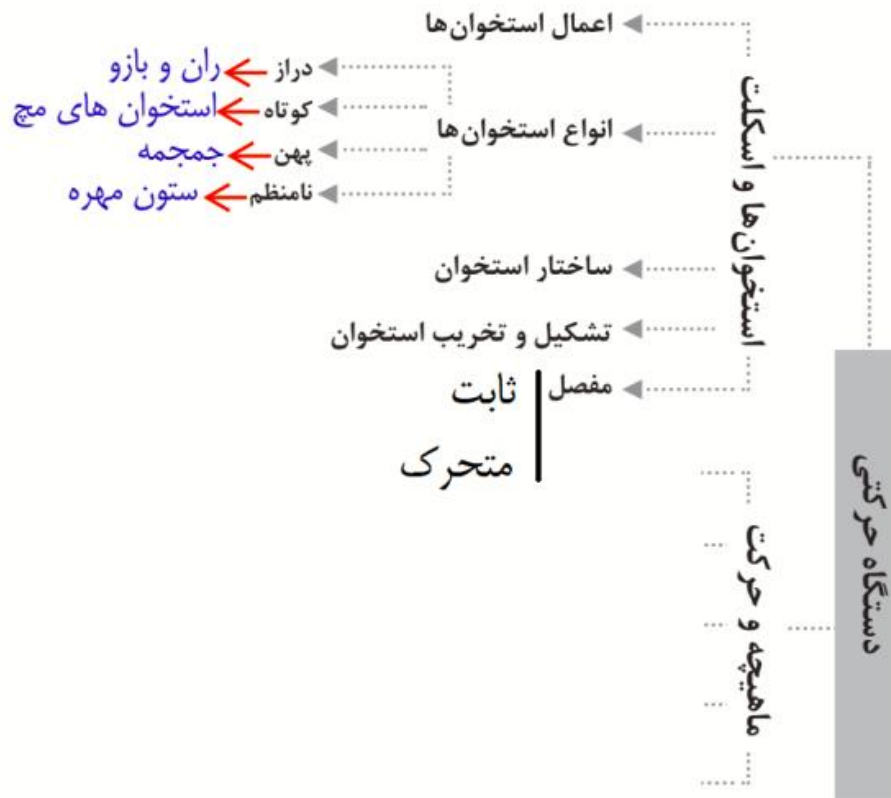
فصل ۳

دستگاه حرکتی

استفاده ما از دست و پا به قدری است که تصور زندگی بدون آنها برایمان بسیار سخت است. خوشبختانه امروزه افراد دارای نقص عضو نیز می‌توانند با استفاده از اعضای مصنوعی تا حدودی بر محدودیت‌های حرکتی چیره شوند. مطالعات دقیق ساختار ماهیچه‌ها، مفاصل و استخوان‌ها، به همراه پیشرفت در علوم مربوط به مواد و الکترونیک، مهندسان را قادر ساخته تا اندام‌های پیچیده را جایگزین بخش‌های آسیب‌دیده یا ناقص کنند. کارآمدی بعضی اندام‌های مصنوعی آن قدر بالاست که در پارالمپیک برای جلوگیری از رقابت نابرابر، قوانین سختگیرانه‌ای برای استفاده از این اندام‌ها وضع شده است.

اندام‌های حرکتی از چه بخش‌هایی تشکیل شده‌اند؟ نحوه عملکرد این بخش‌ها چگونه است؟ چه آسیب‌های احتمالی اندام‌های حرکتی را تهدید می‌کند؟ به چه روش‌هایی می‌توان این اجزا را از آسیب حفظ کرد؟



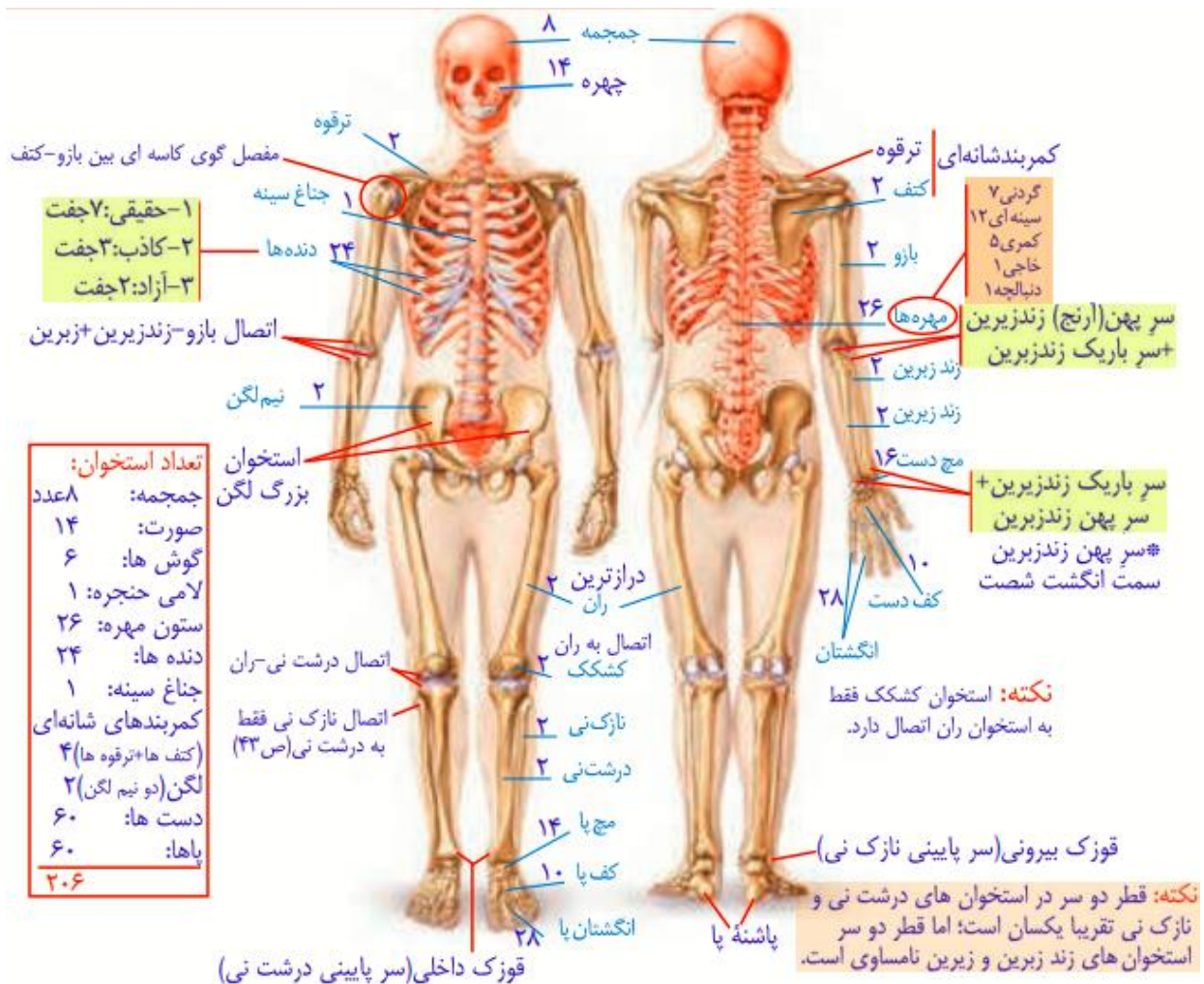


استخوان ها و اسکلت

گفتار ۱

استخوان ها بخشی از اسکلت انسان را تشکیل می دهند. * اسکلت انسان شامل دو بخش **محوری** و **جانبی** است. بخش **محوری** همان طور که از نامش مشخص است، ^۱ محور بدن را تشکیل می دهد و از ساختارهایی مانند مغز و قلب حفاظت می کند؛ گرچه بخش هایی از آن هم در ^۳ جویدن، ^۴ شنیدن، ^۵ صحبت کردن و ^۶ حرکات بدن نیز نقش دارند. استخوان های دست و پا از اجزای اسکلت جانبی اند. این استخوان ها نسبت به اسکلت محوری، نقش بیشتری در حرکت بدن دارند. بخش های مختلف

اسکلت در شکل ۱ دیده می شوند. **نکته:** بخش جانبی نقش حفاظتی نیز دارند، مانند محافظت رحم در زنان و مثانه توسط استخوان های لگن.



نکات مهم اسکلت و استخوان:

- ❖ اجزای اسکلت در انسان:
- استخوان + غضروف + کپسول مفصلی + مایع مفصلی + پرده سازنده مایع مفصلی + رباط + زرد پی

❖ شکل استخوان ها:

- پهن: جمجمه/ جناغ سینه / کتف/دنده ها / کشکک/ نیم لگن
- کوتاه: مچ دست / حالت مکعب مستطیل/ دندان ها
- دراز: دارای یک قست باریک (تنه) و دو انتهای برآمده (سر استخوان) است. / ترقوه/ بند انگشتان
- نامنظم: ستون مهره/ استخوانچه های گوش میانی

❖ انواع مفصل:

- ثابت:
- جمجمه
- متحرک:

اسکلت:

جانبی: سایر استخوان های بدن

محوری:

- ✓ جمجمه
- ✓ ستون مهره

- (7 مهره در گردن، 12 مهره پشتی، 5 مهره کمری، چند استخوان با هم تشکیل استخوان خاجی و در نهایت استخوان دنبالچه)
- اولین مهره ناحیه گردن (اطلس) با استخوان پس سری مجموعه مفصل ثابت داده است.
- مهره دوم گردن دارای دو زائده عمودی به مهره اول است که این مفصل از نوع متحرک است.
- بین بقیه مهره ها مفصل متحرک وجود دارد.
- به هر کدام از مهره های پشتی (12 عدد) دو دنده متصل است.
- در ناحیه کمر، مهره ها بزرگتر می شوند (زائده های افقی بزرگی دارند) با هدف اینکه وزن بدن را تحمل کنند.
- استخوان خاجی دارای سوراخ های زیاد برای عبور عصب ها است.

✓ دنده ها (پهن)

- 12 جفت دنده داریم.
- دنده های 11 و 12 انقدر کوتاه هستند که فقط در پشت دیده می شوند برای حفاظت از کلیه ها. (عدم اتصال به جناغ)
- دنده های 1 تا 5، هر کدام با یک غضروف جداگانه با جناغ وصل می شوند. (به تدریج بلند می شوند.)
- دنده های 6 تا 10، یک غضروف مشترک دو شاخه تشکیل داده و به جناغ وصل می شوند. (به تدریج کوتاه)
- بلند ترین دنده، شماره 6 است.
- مفصل بین دنده و جناغ، متحرک است.
- دو استخوان از اسکلت جانبی (ترقوه) به جناغ مفصل شده است. (**مفصل اسکلت محوری با جانبی**) (متحرک)
- ترقوه نوعی استخوان دراز است.
- همه استخوان های دراز عمودی هستند به جز ترقوه

✓ جناغ (پهن)

❖ مفصل بین استخوان گیجگاهی و فک بالا از نوع متحرک است.

کتف:

- از نمای پشتی به حالت مثلی شکل است که قاعده آن به سمت بالا و راس آن به سمت پایین است.
- کتف با زائده ای با ترقوه مفصل دارد.
- کتف با فرو رفتگی که دارد، با استخوان بازو مفصل می دهد. (مفصل شانه) (متحرک)
- ترقوه در مفصل شانه شرکت نمی کند.
- مفصل آرنج (از بالا استخوان بازو و از پایین زند زیرین و زند زیرین) (در ناحیه ساعد)
- زند زیرین در محل مفصل آرنج ضخیم تر و در محل مفصل مچ نازک تر است و در زند زیرین برعکس.
- در قسمت مچ دو ردیف استخوان برای ایجاد مفصل وجود دارد:
- 1. مفصل بین مچ و زند زیرین و زیرین
- 2. مفصل بین مچ و انگشتان دست
- هر انگشتی 3 بند دارد به جز انگشت شست که 2 بند دارد.

پا:

- نیم لگن نوعی استخوان پهن است.
- نیم لگن از پشت با استخوان خاجی مفصل شده است. (مفصل نیم لگن با ستون مهره) (**دومین مفصل استخوان محوری با جانبی**)
- مفصل بین دو نیم لگن در جلو به هم می رسند. (این مفصل در جلو متحرک و در عقب ثابت است.)
- مفصل ران و نیم لگن (متحرک)
- دو استخوان ران در بالا از هم دور ترند و وقتی به زانو می رسند به هم نزدیک می شوند.
- مفصل بین استخوان ران و درشت نی و کشکک (مفصل زانو از نوع متحرک)
- بین درشت نی و نازک نی، غضروف داریم (مفصل درشت نی و نازک نی از نوع متحرک است.)
- استخوان پاشنه پا نه با درشت نی و نازک نی و نه با مچ ما مفصل نمی شود.

تست 1401:

در ارتباط با انسان ، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

هر استخوان با نوعی استخوان..... و نوعی استخوان..... مفصل متحرک تشکیل می دهند.

ساق پا – دراز – کوتاه

ساعد – کوتاه – دراز

نیم لگن – دراز - نا منظم

دنده – پهن – نامنظم

1(1

2(2

3(3

4(4

گزینه 2

تست تیر 1403:

کدام مورد را می توان ویژگی بخش جانبی اسکلت فردی دانست که در حالت ایستاده، پاهای خود را جفت کرده است؟

- 1) استخوان کوچک و پهن کشکک، فقط در جلوی استخوان درشت نی قرار دارد.
- 2) دو استخوان درشت نی نسبت به دو استخوان نازک نی، در فاصله کمتری از یکدیگر قرار دارند.
- 3) از انطباق سوراخ مهره های پشت ، لوله درازی ایجاد می شود که محل استقرار نخاع است.
- 4) هر استخوان میج دست از یک طرف با استخوان ساعد و از طرف دیگر با استخوان کف دست مفصل می شود.

گزینه 2

تست اردیبهشت 1403:

چند مورد درباره ی استخوان های ستون مهره یک فرد سالم صادق است؟ (فرد به حالت قائم)

- الف) نخستین مهره گردن با یکی از استخوان های مجمله مفصل شده است.
- ب) مهره های ناحیه کمر از مهره هایی که در ناحیه گردن قرار دارند بزرگترند.
- ج) مهره های ناحیه پشت، از طریق زائده های پهلویی خود به دو دنده متصل اند.
- د) یکی از استخوان های ستون مهره که تعداد حفره کوچک دارد با دو استخوان نیم لگن مفصل شده است.

2(1

1(2

4(3

3(4

گزینه 3

اعمال استخوان‌ها

استخوان‌ها علاوه بر حفاظت و پشتیبانی اندام‌ها، اعمال دیگری هم انجام می‌دهند؛ مثلاً استخوان‌های کوچک گوش در شنیدن دقیق مؤثرند. همچنین استخوان‌ها به کمک ماهیچه‌ها موجب حرکت بدن می‌شوند. سایر اعمال استخوان‌ها در جدول یک خلاصه شده است.

- ✓ استخوانچه‌های کوچک گوش، مغز قرمز استخوان ندارند.
- ✓ دو ماهیچه اسکلتی که با استخوان وصل نیستند:

1. بنداره خارجی میزراه
2. ماهیچه دهانه غضروف C شکل نای

جدول ۱-وظایف اسکلت استخوانی در انسان



وظیفه	توضیح
۱- پشتیبانی	استخوان‌ها شکل بدن را تعیین و نیز چارچوبی را ایجاد می‌کنند تا اندام‌ها روی آنها مستقر شوند.
۲- حرکت	اتصال ماهیچه‌های اسکلتی به استخوان‌ها و انقباض آنها باعث انتقال نیروی ماهیچه به استخوان و حرکت آن می‌شود.
۳- حفاظت اندام‌های درونی	اسکلت استخوانی، بخش‌های حساسی، مانند نخاع، قلب، مغز و شش‌ها را حفاظت می‌کند البته از رحم و مثانه و تا حدی از کلیه‌ها نیز محافظت می‌شود.
۴- تولید یاخته‌های خونی	بسیاری از استخوان‌ها مغز قرمز دارند که یاخته‌های خونی را تولید می‌کند.
۵- ذخیره مواد معدنی	استخوان‌ها محل ذخیره مواد معدنی، مانند فسفات و کلسیم‌اند.
۶- کمک به شنیدن، تکلم و اعمال دیگر	استخوان‌های کوچک گوش در شنیدن و استخوان‌های آرواره در تکلم و جویدن نقش دارند.

استخوان } ۱- یاخته‌ها
 ۲- ماده زمینه‌ای } مواد معدنی
 ۳- رشته‌های پروتئینی } پروتئین‌ها

انواع استخوان



شکل ۲- انواع استخوان (از بالا به پایین): پهن، نامنظم، کوتاه، دراز (در تصاویر مقیاس رعایت نشده است.)

استخوان‌ها اشکال مختلفی دارند. استخوان ران و بازو از انواع استخوان‌های **دراز**ند، در حالی که استخوان‌های میچ از انواع استخوان‌های **کوتاه**اند. استخوان جمجمه از استخوان‌های **پهن** هستند. استخوان‌های ستون مهره از نوع استخوان‌های **نامنظم**اند (شکل ۲). استخوان‌های بدن اندازه‌های متفاوتی دارند، از استخوان‌های کوچک گوش میانی تا استخوان بزرگ لگن.

ساختار استخوان: هر استخوان از دو نوع بافت استخوانی **فشرده** و **اسفنجی** تشکیل شده است. میزان و محل قرارگیری هر نوع بافت استخوانی در استخوان‌های مختلف متفاوت است. مثلاً بافت استخوانی فشرده در طول استخوان ران، به صورت واحدی به نام **سامانه هاورس** قرار گرفته است (شکل ۳). این سامانه‌ها به صورت استوانه‌هایی هم مرکز از تیغه‌های استخوانی اند که از **یاخته‌های استخوانی**، ماده زمینه‌ای و **کلاژن** در اطراف آنها تشکیل شده است. ماده زمینه‌ای از **پروتئین‌ها و مواد معدنی** تشکیل شده است. اعصاب و رگ‌های درون مجرای مرکزی هر سامانه، ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار می‌کنند. سطح درونی تنه این استخوان نیز بافت اسفنجی دارد. سطح خارجی این استخوان، توسط بافت پیوندی احاطه شده است و رگ‌ها و اعصاب از راه مجراهایی به بیرون ارتباط دارند.

انتهای برآمده استخوان ران از بافت اسفنجی پر شده است. بافت استخوانی اسفنجی، از میله‌ها و صفحه‌های استخوانی تشکیل شده است که بین آنها حفره‌هایی وجود دارد که توسط رگ‌ها و مغز استخوان پر شده‌اند. مغز استخوان در دو نوع زرد و قرمز وجود دارد. مغز زرد بیشتر از چربی تشکیل

تست:

کدام گزینه در رابطه با وظایف استخوان‌ها صادق است؟

- 1) استخوان‌های کتف و نیم لگن نسبت به جناغ و مهره وظیفه حفاظتی مهم تری دارند.
- 2) استخوان‌های متحرک مجموعه برخلاف استخوان‌های ستون مهره در محافظت بی تاثیر اند.
- 3) هر یک از استخوان‌های متصل به ماهیچه اسکلتی دارای مغز قرمز استخوان است.
- 4) همه مواد معدنی ذخیره شده در استخوان به صورت یو نیایی با بار مثبت است.

گزینه 3

بافت فشرده استخوان:

نکات مهم بافت‌های استخوان‌ها:

- ✓ یاخته‌های استخوانی، کشده اند و هسته ای که دارند هم کشیده هستند.
- ✓ زوائد سیتوپلاسمی، ارتباط بین سلول‌ها را برقرار می‌کنند.
- ✓ یک سامانه هاورس از تعدادی تیغه‌های استخوانی هم مرکز تشکیل شده اند.
- ✓ منظم است.
- ✓ مغز استخوان ندارد.

تیغه استخوانی شامل:

- a. یاخته استخوانی
- b. کلاژن
- c. ماده زمینه‌ای: (حاوی نمک‌های کلسیم و پروتئین‌های غیر رشته‌ای)

در مجرای هاورس:

- سرخرگ
- سیاهرگ
- عصب
- رگ لنفی

انواع استخوان:

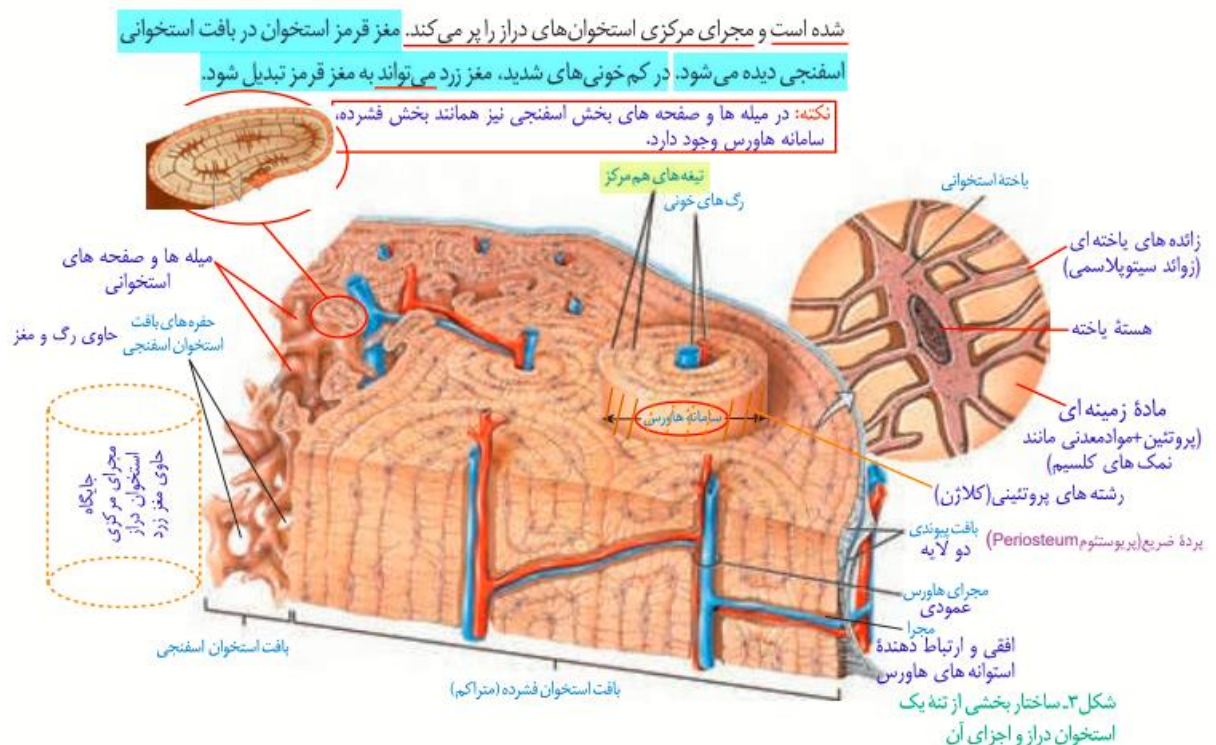
- ## استخوان دراز:

- استخوان غیر دراز (پهن، کوتاه، نامنظم):

- تست:**

بخش عمده استخوان درشت نی فرد سالم، از نوعی بافت استخوانی تشکیل شده اند که.....

- ### گزینه 3



نکات مهم شکل:

- بیرونی ترین سلول های استخوانی فشرده جزو تیغه های غیر هاورسی هستند.
- مجرا های هاورس تیغه های هاورسی مختلف، موازی هم هستند.
- آخرین سلول های مربوط به بافت فشرده در مجاورت بافت اسفنجی هم غیر هاورسی هستند.
- در هنگام کم خونی شدید، مغز زرد به مغز قرمز به صورت برگشت ناپذیر تبدیل می شوند.
- فقط روی تنه استخوان را بافت پیوندی دو لایه متراکم (یاخته پهن و نزدیک به هم) پوشانده است و در قسمت سر بافت پیوندی غضروف داریم.
- در استخوان مویرگ هایی از نوع ناپیوسته داریم.
- کم خونی شدید:
- کم خونی خطرناک (کمبود ویتامین B12)
- ابتلا به سلیاک
- کم خونی داسی شکل

فعالیت 1

سال گذشته با ساختار بافت پیوندی و اجزای آن آشنا شدید.

الف) با توجه به اطلاعات قبلی هر بافت پیوندی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

یاخته ها ، رشته ها و ماده زمینه ای

ب) ماده زمینه ای استخوان توسط چه بخشی ساخته می شود؟

حاصل پروتئین های غیر رشته ای و نمک های کلسیم است و توسط یاخته ها ساخته می شود.

تست کنکور 1400:

خارجی ترین یاخته های استخوانی موجود در تنه استخوان ران یک فرد سالم چه مشخصه ای دارد؟

- 1) در مجاورت خود رگ های خونی و رشته های عصبی و مغز قرمز دارند.
- 2) در سمت داخل یاخته هایی پهن و نزدیک به هم واقع شده اند.
- 3) بر روی دایره ای با مرکزیت مجرای هاورس قرار گرفته اند.
- 4) در بین یاخته های خود، حفره های نا منظم زیادی دارند.

گزینه 2

تست کنکور اردیبهشت 1403:

در انسان، کدام مورد نسبت به سایرین به نوعی بافت پیوندی که سطح خارجی تنه استخوان ران را احاطه کرده، نزدیک تر است؟

- 1) سامانه های هاورسی است که توسط مغز استخوان احاطه شده اند.
- 2) یاخته های استخوانی است که به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.
- 3) مغز استخوانی است که در درون حفره های متعدد تیغه های استخوانی جای دارند.
- 4) یاخته های استخوانی است که به صورت متحد المركز درون ماده زمینه ی استخوانی قرار گرفته اند.

گزینه 4

تشکیل و تخریب استخوان

در دوران جنینی، استخوان‌ها از بافت‌های نرمی تشکیل و به تدریج با افزوده شدن نمک‌های کلسیم سخت می‌شوند. ^۱ یاخته‌های استخوانی تا اواخر سن رشد، ^۲ ماده زمینه‌ای ترشح می‌کنند و بنابراین، توده استخوانی و تراکم آن افزایش پیدا می‌کند. با افزایش سن، یاخته‌های استخوانی کم‌کار می‌شوند و توده استخوانی به تدریج کاهش پیدا می‌کند. در همه این مراحل، تغییرات استخوانی در حال انجام است. استخوان‌ها در اثر فعالیت بدنی مانند ورزش، یا با افزایش وزن ضخیم، متراکم‌تر و محکم‌تر می‌شوند و استخوان‌هایی که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، ظریف‌تر می‌شوند. مشابه این حالت، در فضاوردان دیده می‌شود که در محیط بی‌وزنی تراکم استخوانشان کاهش می‌یابد. استخوان‌های بدن به طور پیوسته دچار شکستگی‌های میکروسکوپی می‌شوند که نتیجه حرکات معمول بدن اند. شکستگی‌های دیگر می‌توانند ناشی از ضربه یا برخورد باشند (شکل ۴).

توده استخوانی = مقدار ماده تشکیل دهنده استخوان
تراکم استخوانی = فشردگی مواد تشکیل دهنده استخوان

انواع شکستگی استخوان
۱- شکستگی های میکروسکوپی ناشی از حرکات معمول
۲- شکستگی های بزرگ تر ناشی از ضربه یا برخورد

نکات مهم:

- ❖ در دوران جنینی، استخوان از پروتئین‌های غیر رشته‌ای و کلاژن تشکیل شده و به تدریج برای سفت شدن نمک کلسیم دریافت می‌کند.
- ❖ استخوان سازی تا سن 20 سالگی انجام می‌شود.
- ❖ هر چه رسوب کلسیم بیشتر شود، جرم زیاد شده پس یعنی توده آن زیاد می‌شود و تراکم (چگالی) هم زیاد می‌شود.
- ❖ شکستگی استخوان:
میکروسکوپی: ناشی از حرکات بدن
ماکروسکوپی: ناشی از ضربه یا برخورد

در این حالت، یاخته‌های نزدیک به محل شکستگی، یاخته‌های جدید استخوانی می‌سازند و پس از چند هفته آسیب بهبود پیدا می‌کنند.



(ب)

شکل ۴- الف) شکستگی ناشی از صدمه در سر استخوان ران و ب) تصویر رادیوگرافی از استخوان شکسته ران



(الف)

الف: شکستگی سر استخوان ران
ب: شکستگی تنه استخوان ران

تست:

- چند مورد در رابطه با استخوان‌های انسان، به درستی بیان شده است.
- الف: در شخصی که ورزش می‌کند، تخریب استخوانی برخلاف غلبه آسمیک دیده نمی‌شود.
- ب: در دوران جنینی، اولین ماده‌ای که در بخش ماده زمینه‌ای قرار می‌گیرد نمک کلسیم است.
- ج: در فضاوردان برخلاف افراد دارای شاخص توده بدنی بالاتر از 30 تراکم استخوان کاهش می‌یابد.

د: در شکستگی های بزرگ استخوانی، یاخته های غضروفی نزدیک شکستگی آسیب را بهبود می بخشد.

1(1

2(2

3(3

4(4

گزینه 1

تراکم توده استخوانی از عوامل مهم استحکام استخوان هاست و کاهش آن باعث پوکی استخوان می شود. در پوکی استخوان^۱، تخریب استخوانی افزایش می یابد. در نتیجه استخوان ها ضعیف و شکننده می شوند (شکل ۵). کمبود ویتامین D^۲ و کلسیم غذا،^۳ نوشیدنی های الکلی^۴ و دخانیات یا جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوان ها، باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان می شوند. اختلال در ترشح بعضی هورمون ها و مصرف نوشابه های گازدار نیز در کاهش تراکم استخوان نقش دارند.



شکل ۵-مقایسه استخوان طبیعی با استخوان دچار پوکی

*هورمون های افزایش دة تراکم استخوانی: ۱-هورمون رشد ۲-هورمون کلسی تونین ۳-هورمون های جنسی و هورمون کاهنده تراکم استخوانی: هورمون پاراتیروئیدی!

- در پوکی استخوان، تعداد حفره های بافت اسفنجی کمتر شده و اندازه آن بزرگتر شده است.
- در بافت اسفنجی اثر اساسی تری دارد.
- با خوردن الکل و مصرف دخانیات، ساخت استخوان کم می شود.

هورمون های مهم موثر بر استخوان:

✓ هورمون های هم ایستای کلسیم:

• پاراتیروئیدی:

از غده پاراتیروئید

افزایش سطح کلسیم خون

اثر بر:

1. ویتامین D و روده باریک و افزایش جذب کلسیم غذا
2. اکیه و بازجذب کلسیم از ادرار
3. استخوان و تخریب ماده زمینه ای آن و آزاد سازی کلسیم آن

• کلسی تونین:

از غده تیروئید

کاهش سطح کلسیم خون

با اثر بر استخوان مانع از برداشت کلسیم می شود.

✓ هورمون های جنسی:

• تستسترون در مردان:

ترشح از بیضه و غده فوق کلیه
رشد و استحکام استخوان

• استروژن در زنان:

- ترشح از تخمدان و غده فوق کلیه
- استحکام استخوان
- با یائسگی استحکام استخوان کاهش می یابد.

✓ هورمون ها تیروئیدی (T3/T4):

- از غده تیروئید
- رشد جسمی و ذهنی در دوران جنینی و کودکی

✓ هورمون رشد:

- از غده هیپوفیز پیشین
- اثر بر صفحه رشد استخوان دراز باعث افزایش قد

انسولین و کورتیزول بر همه یاخته های زنده از جمله استخوان اثر گذار هستند.

فعایت 2

به طور کلی تراکم توده استخوانی در زنان و مردان با هم تفاوت دارد.

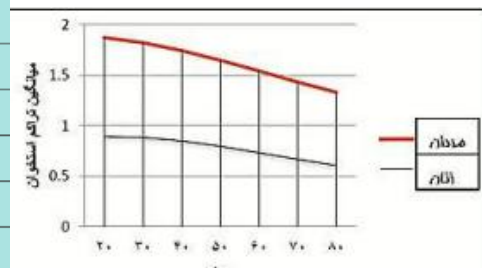
جدول زیر تراکم استخوانی زنان و مردان را در سنین مختلف نشان می دهد.

1- منحنی تغییر تراکم توده استخوانی را در دو جنس رسم کنید.

2- در کدام جنس تراکم استخوان بالاتر است؟ مردان

3- بین سنین 20 تا 50 سالگی شدت تغییرات تراکم استخوان در مردان بیشتر است یا زنان؟ مردان

میانگین تراکم استخوان		
سن	زن	مرد
۲۰	۰/۸۹۵	۰/۹۷۹
۳۰	۰/۸۸۶	۰/۹۳۶
۴۰	۰/۸۵۰	۰/۸۹۴
۵۰	۰/۷۹۷	۰/۸۵۱
۶۰	۰/۷۳۳	۰/۸۰۹
۷۰	۰/۶۶۷	۰/۷۶۶
۸۰	۰/۶۰۷	۰/۷۲۴



- در زنان در حدها 45 تا 50 به دلیل یائسگی و کاهش ترشح استروژن، روند پوکی استخوان تشدید شد.
- به طور کلی تراکم استخوان مردان بیشتر از زنان است.
- ✓ مفصل متحرک حتما باید غضروف داشته باشد.

انواع مفصل:

1. **ثابت:** لبه های دنداندار در هم فرو رفته / تعداد کمتر (**بین آهیانه و گیجگاهی**)

بزرگترین مفصل ثابت بین آهیانه و گیجگاهی است و پس از آن بین آهیانه و پیشانی زائده هایی که از گیجگاهی خارج می شوند محل اتصال ماهیچه های گردنی نقش دارند.

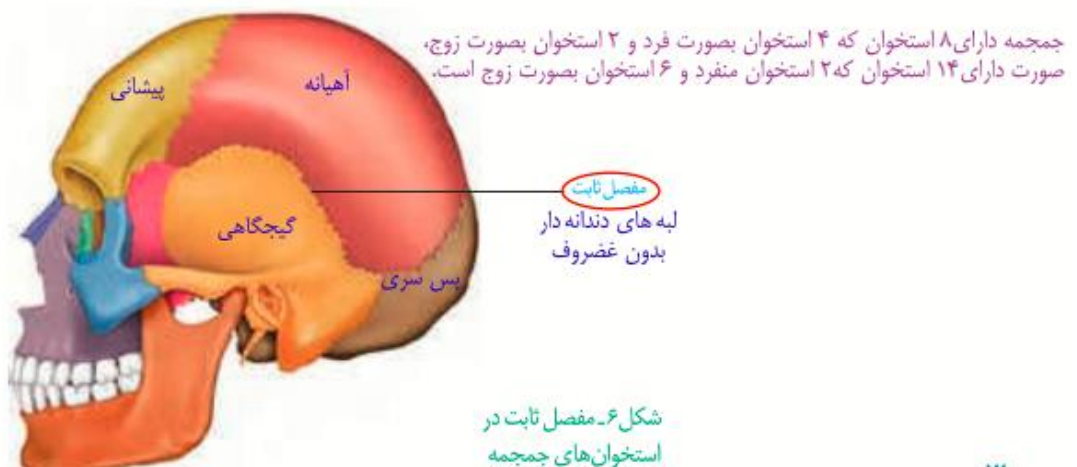
2. **متحرک:** تعداد بیشتر

- دسته ای غضروف دارند ولی کپسول و رباط و ماده مفصلی ندارند. (**سر دنده با استخوان جناغ**)
- دسته ای علاوه بر غضروف، کپسول و رباط و مایع مفصلی هم دارند. (**بین بند انگشتان**)

شکل و نوع مفصل متحرک:

- گوی و کاسه ای: حرکت در همه جهات (6 جهت)
- لولایی: حرکت در 2 جهت (مفصل بین استخوان گیجگاهی با فک پایین)
- لغزنده: حرکت در 4 جهت (مفصل بین استخوانچه های کوچک گوش میانی)
- سایر:

الف- ثابت: لبه های دنداندار محکم درهم رفته مانند استخوان های جمجمه- اتصال دو نیم لگن و دندان به فک و ...
ب- متحرک: حرکت محدود: توسط غضروف بهم متصلند مانند دنده به جناغ و مهره های ستون فقرات.
مفصل: محل اتصال استخوان ها با هم است. در بعضی مفصل ها، استخوان ها حرکت نمی کنند.
 نمونه آن مفصل ثابت در استخوان های جمجمه است. جمجمه از چندین استخوان تشکیل شده است که در محل مفصل های ثابت لبه های دنداندار آنها در هم فرو رفته و محکم شده اند (شکل ۶).



- ✓ وقتی صفحه رشد بسته می شود از بافت غضروفی به بافت استخوانی تبدیل می شود.
- ✓ شکل 7 مفصل بین انگشتان را نشان می دهد.
- ✓ غضروف مفصلی در کناره ها نازک است و در وسط ضخیم تر است.
- ✓ مایع مفصلی جزئی از محیط داخلی بدن است. (حاوی هورمون، گلوکز، اکسیژن و).
- ✓ مایع از پرده سازنده مایع مفصلی ساخته شده است. پرده از جنس بافت پوششی سنگفرشی تک لایه است.
- ✓ کپسول، بافت پیوندی مترکم است. (دور تا دور مفصل است.)
- ✓ کپسول مفصلی با پرده سازنده مفصل و تنه استخوان تماس دارد ولی با مایع مفصلی و سر استخوان و غضروف تماس ندارد.
- ✓ کپسول حاوی گیرنده های حس وضعیت است.

در بیشتر مفصل ها، استخوان ها قابلیت حرکت دارند. سر استخوان ها در محل این مفصل ها توسط بافت غضروفی پوشیده شده است. نمونه آن مفصل های زانو، انگشتان و لگن است. استخوان ها در محل این نمونه ها توسط یک کپسول از جنس بافت پیوندی رشته ای احاطه شده اند که پر از مایع مفصلی لغزنده است. مایع مفصلی و سطح صیقلی غضروف به استخوان ها امکان می دهد که سالیان زیادی در مجاور هم لیز بخورند و اصطکاک چندانی نداشته باشند (شکل ۷).



نکته: غضروف و مایع مفصلی در کنار هم نگه داشتن دو استخوان نقشی ندارند.



شکل ۷- بخش های تشکیل دهنده مفصل

نکته: غضروف و مایع مفصلی در کنار هم نگه داشتن دو استخوان نقشی ندارند.

علاوه بر کپسول مفصلی، رباط ها و زردپی ها هم به کنار یکدیگر ماندن استخوان ها کمک می کنند. رباط، بافت پیوندی رشته ای محکمی است که استخوان ها را به هم متصل می کند. بعضی انواع مفصل های متحرک را در شکل ۸ مشاهده می کنید. با توجه به شکل نحوه حرکت هر نوع مفصل را مقایسه کنید.

بخش صیقلی غضروف ها در اثر کارکرد زیاد، ضربات، آسیب ها و بعضی بیماری ها تخریب می شود، ولی بدن دوباره آن را ترمیم می کند. اگر سرعت تخریب بیش از ترمیم باشد، می تواند باعث بیماری های مفصلی شود.



✓ عوامل مهم در مفصل متحرک:

• لیز خوردن و کاهش اصطکاک:

افزایش قابلیت حرکتی
(سطح صیقلی غضروف و مایع مفصلی)

• کنار هم ماندن استخوان ها:

کاهش محدودیت حرکتی
کپسول مفصلی (نقش اصلی)
رباط (نقش کمکی)
زردپی (نقش کمکی)

در اثر بیماری نقرس، غضروف ها تخریب می شوند. (بلور فولیک اسید)

تست کنکور 99:

کدام عبارت درباره بخش کپسول مفصلی درست است؟

- (1) برخلاف بخشی که استخوان ها را به هم متصل میکند انعطاف پذیری کمی دارد.
- (2) همانند بخشی که هر دسته تار ماهیچه را احاطه می کند، ماده زمینه ای اندکی دارد.
- (3) همانند بخشی که یاخته پوششی روده باریک را پشتیبانی می کند، دارای یاخته های زیادی است.
- (4) برخلاف بخشی که یاخته های پوششی معده را به یکدیگر متصل نگه می دارد، واجد رشته های گلیکوپروتئینی است.

گزینه 2

ماهیچه و حرکت

گفتار ۲

بدن انسان بیش از ۶۰۰ ماهیچه اسکلتی دارد که با انقباض خود بسیاری از حرکات بدن را ایجاد می کنند. با این ماهیچه ها در سال های قبل آشنا شدید. شکل ۹ بعضی از این ماهیچه ها را در بدن انسان نشان می دهد.



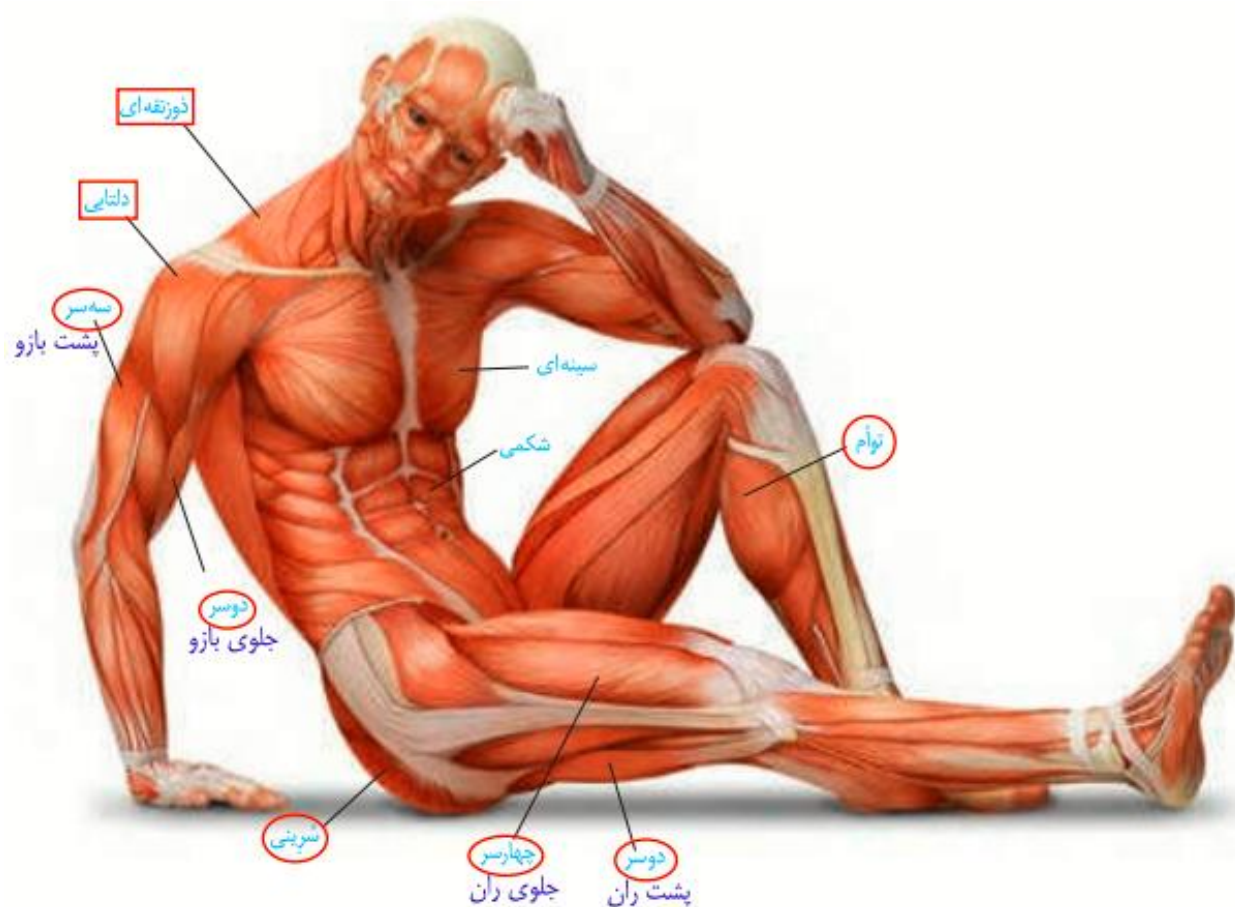
- حرکت در جانوران
- ۱- آب ایستایی: مانند عروس دریایی
 - ۲- اسکلت بیرونی: مانند حشرات و سخت پوستان
 - ۳- اسکلت درونی: مهره داران

انواع زردپی:

طنابی: زردپی های انگشتان و کف پا

نواری: در نزدیکی ماهیچه چهار سر / دور مچ دست و پا

- ✓ بالای سر ما ماهیچه نداریم بلکه زردپی داریم.
- ✓ دور چشم را ماهیچه حلقوی دور پلک چشم می پوشاند.
- ✓ ماهیچه حلقوی در دور لب هم داریم.
- ✓ ماهیچه سینه ای، بادبزنی شکل است.
- ✓ ماهیچه توام به درشت نی متصل است.



تست تیر 1402:

در ارتباط با استخوان ها و عضلات بدن انسان، کدام عبارت نادرست است؟

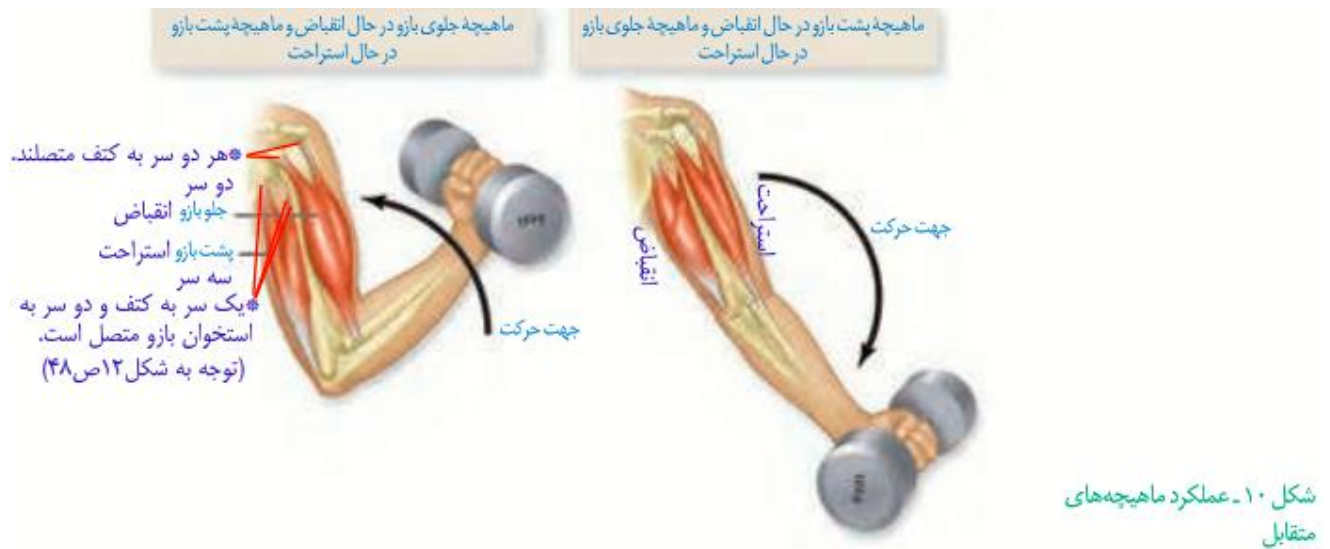
- 1) ماهیچه ذوزنقه ای، جناغ سینه و ترقوه را می پوشاند و در مجاورت ماهیچه دلتایی قرار دارد.
- 2) سر استخوان بازو در گودی استخوان کتف قرار میگیرد و حفره مفصلی را تشکیل می دهد.
- 3) ماهیچه دو سر بازو، از استخوان کتف شروع شده و توسط نواری محکم به استخوان زند زیرین متصل می شود.
- 4) استخوان ترقوه از یک انتها در مجاورت استخوان جناغ سینه و از انتهای دیگر ، در مجاورت استخوان کتف قرار دارد.

گزینه 1

شکل ۹- ماهیچه‌های اسکلتی بدن انسان

بسیاری از ماهیچه‌ها به صورت جفت باعث حرکات اندام‌ها می‌شوند؛ زیرا ماهیچه‌ها فقط قابلیت انقباض دارند. انقباض هر ماهیچه فقط می‌تواند استخوانی را در جهتی خاص بکشد، ولی آن ماهیچه نمی‌تواند استخوان را به حالت قبل برگرداند، این وظیفه بر عهده ماهیچه متقابل آن است. برای مثال، ماهیچه روی بازو می‌تواند ساعد را به سمت جلو یا بالا بیاورد، ولی نمی‌تواند آن را به حالت قبل برگرداند و این حرکت توسط ماهیچه پشت بازو انجام می‌شود. بنابراین، هنگامی که یکی از جفت ماهیچه‌های متقابل در حالت انقباض است، ماهیچه دیگر در حال استراحت است (شکل ۱۰). همه ماهیچه‌های اسکلتی باعث حرکت استخوان نمی‌شوند. شما چه ماهیچه‌های اسکلتی را می‌شناسید که به استخوان متصل نیستند؟ لب‌ها، بنداره‌های ابتدای مری و انتهای راست روده، پلک چشم و دیافراگم.

❖ حرکاتی مانند حرکت کرمی و قطعه قطعه کننده لوله گوارشی توسط ماهیچه صاف و حرکت ضربانی قلب نیز ناشی از انقباض ماهیچه قلبی است



کدام ماهیچه های اسکلتی ماهیچه های مقابل ندارند؟

- دیافراگم
- ماهیچه های بنداره خارجی (راست روده و میزراه)

کدام ماهیچه ها اسکلتی باعث حرکت استخوان نمی شوند؟

- دیافراگم
- بنداره خارجی راست روده و میزراه
- حلقوی پلک
- زبان

کدام ماهیچه های اسکلتی به استخوان وصل نیستند؟

- بنداره خارجی میزراه
- ماهیچه دهانه غضروف C شکل نای

❖ ماهیچه ها وقتی منقبض می شوند، عرض آن ها زیاد می شود.

عملکرد ماهیچه اسکلتی:

1. ارادی: پیکری

2. غیر ارادی: پیکری

- انعکاس: پاسخ سریع (سکسکه در دیافراگم)
- غیر انعکاسی: پاسخ آهسته

گرچه ماهیچه های اسکلتی تحت کنترل ارادی، هستند، ولی بعضی از این ماهیچه ها به صورت غیر ارادی هم منقبض می شوند. انقباض ماهیچه ها در اثر انعکاس* نمونه ای از این انقباض هاست که با آنها در گذشته آشنا شدید. ماهیچه ها همچنین با انقباض خود در حفظ شکل و حالت بدن و ایجاد حرارت مؤثرند (جدول ۲).

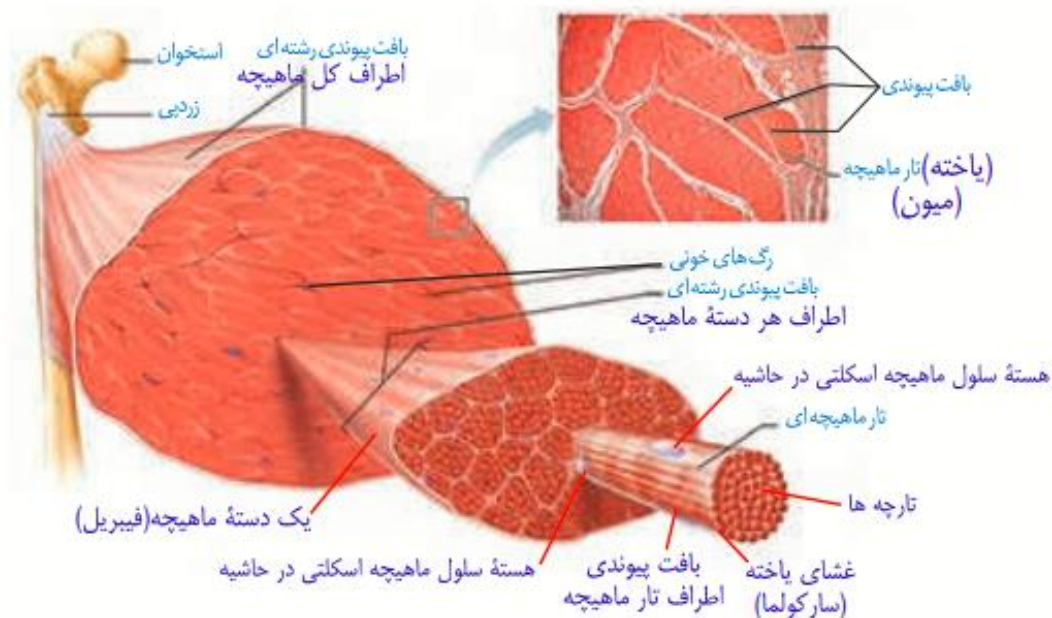
وظیفه	توضیح
حرکات ارادی	ماهیچه‌ها با اتصال به استخوان‌ها باعث ایجاد حرکت ارادی می‌شوند.
کنترل دریچه‌های بدن	ماهیچه‌های اسکلتی نوعی کنترل ارادی برای دهان، مخرج و پلک‌ها ایجاد می‌کنند.
حفظ حالت بدن	ماهیچه‌ها با اتصال به استخوان‌ها و انقباض خود باعث اتصال استخوان‌ها به هم و نگهداری بدن به صورت قائم می‌شوند.
ارتباطات	ماهیچه‌های اسکلتی با کمک به سخن گفتن، نوشتن یا رسم شکل و ایجاد حالات مختلف چهره، در برقراری ارتباط ایفای نقش می‌کنند.
حفظ دمای بدن	فعالیت‌های سوخت و ساز در یاخته‌های ماهیچه‌ای باعث ایجاد گرمای زیادی می‌شود که می‌تواند در حفظ دمای مناسب بدن مؤثر باشد.

ساختار ماهیچه اسکلتی

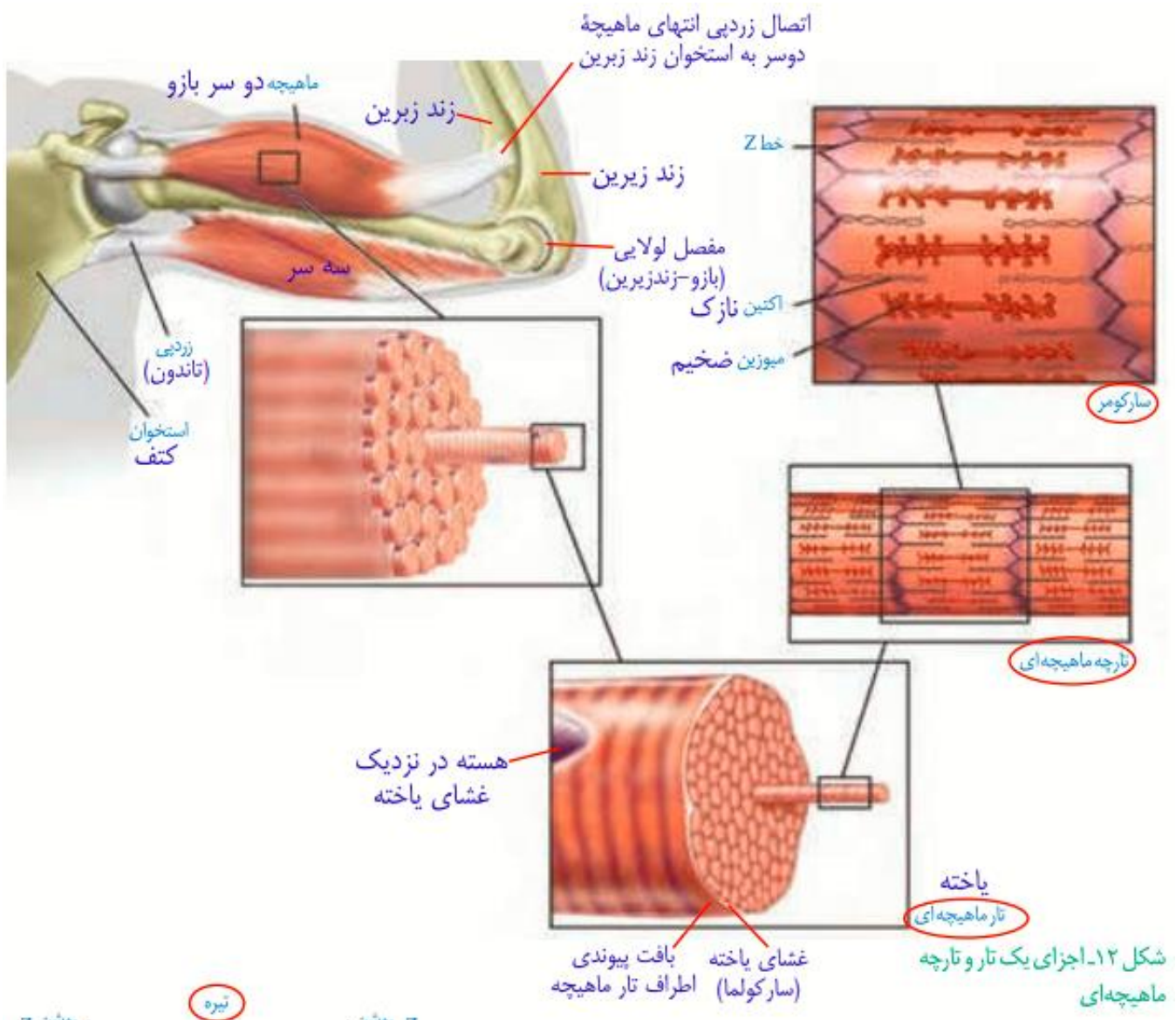
یک ماهیچه اسکلتی مانند آنچه که در شکل ۱۱ دیده می‌شود از چندین دسته تار ماهیچه‌ای تشکیل شده است. هر دسته تار ماهیچه‌ای از تعدادی یاخته یا تار ماهیچه‌ای تشکیل شده است.

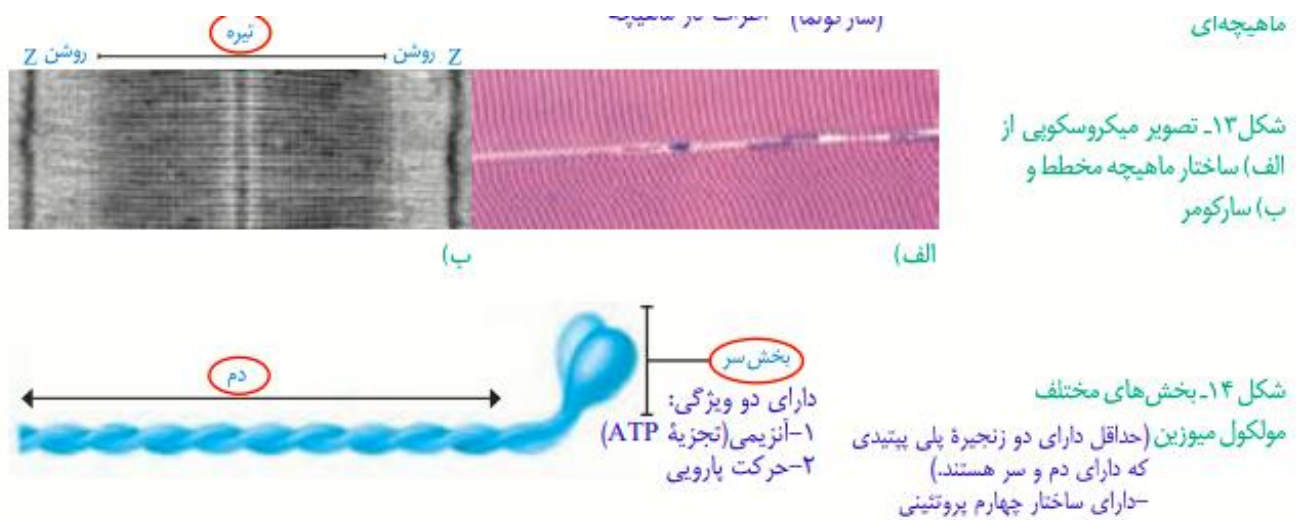
- بین دسته تارهای ماهیچه ای، رگ های خونی دیده می شود.
- بافت پیوندی رشته ای، تشکیل غلاف دور ماهیچه را می دهد که وقتی در انتها به هم می رسند، زردپی نام دارند.
- بین سلول ها هم بافت پیوندی رشته ای نفوذ کرده است.

این دسته تارها با غلافی از بافت پیوندی رشته‌ای محکم احاطه شده است. این غلاف‌های پیوندی در انتها، به صورت طناب یا نواری محکم به نام زردپی (تاندون) در می‌آیند (شکل ۱۱). زردپی‌های دو انتهای ماهیچه، به استخوان‌های مختلف متصل می‌شوند. با انقباض ماهیچه، دو استخوان به طرف هم کشیده می‌شوند. نحوه اتصال ماهیچه به استخوان طوری است که معمولاً با تغییر کوتاهی در طول ماهیچه، استخوان به اندازه زیادی جابه‌جا می‌شود. مثلاً با کوتاه شدن حدود یک سانتی متر ماهیچه جلوی بازو، ساعد دست به اندازه زیادی حرکت می‌کند.



- ❖ **تار ماهیچه ای شامل:**
- **فضای درونی:** (تارچه ها و شبکه آندوپلاسمی صاف) دارای دریچه و پمپ کلسیم در غشا) (ذخیره کلسیم)
- **فضای زیر غشا:** (هسته ها، میتوکندری و مقدار کمی سیتوپلاسم)
- ❖ تارچه ها از جنس پروتئین هستند.
- ❖ واحد های سازنده تارچه ها، سارکومر ها هستند.
- ❖ در دو انتهای سارکومر خط Z داریم. (پروتئینی)
- ❖ رشته ضخیم(میوزین) و رشته نازک(اکتین) نام دارد.
- ❖ رشته اکتین به خطوط Z وصل شده اند اما رشته های میوزین اتصالی ندارند.
- ❖ رشته های نازک در محل برآمدگی خطوط Z وجود دارند.
- ❖ رشته های اکتین از تعدادی رشته های کروی کنار هم قرار گرفته اند و اکتین دو رشته ای را ایجاد کردند.
- ❖ هر مولکول میوزین، از یک سر و دو دم تشکیل شده است. (دوزیر واحد به هم پیچیده اند.)
- ❖ سر میوزین دارای خاصیت انزیمی است یعنی توانایی تجزیه ATP را دارد.
- ❖ فاصله بین خطوط Z و رشته های میوزین، نوار روشن نام دارد.
- ❖ قسمتی که میوزین وجو دارد نوار تیره نام دارد.
- ❖ در بین میوزین ها، جایی که اکتین به پایان می رسد، صفحه روشن(هنسن) نام دارد.
- ❖ خط M در میانه سارکومر، محل اتصال میوزین ها خط تیره رنگی قرارا دارد.
- ❖ مجاور هر خط Z نوار روشن داریم.
- ❖ در نوار روش، فقط اکتین دیده می شود. بخش عمده نوار تیره، هم اکتین و هم میوزین داریم. در صفحه روشن فقط میوزین.





تست:

در رابطه با ساختار سارکومر در یک ماهیچه طبیعی اسکلتی ، کدام گزینه درست است؟

- 1) هر رشته ی موجود در نوار تیره سارکومر، از یک انتها به خط Z اتصال دارد.
- 2) هر رشته موجود در صفحه روشن سارکومر فقط حاوی بخش مارپیچی مولکول هاست.
- 3) هر رشته موجود در نوار روشن سارکومر، از واحد های کروی و شکاف دار تشکیل شده است.
- 4) هر رشته ی موجود در خط تیره رنگ وسط سارکومر، در این محل قابلیت آبکافت ATP دارد.

گزینه 3

یاخته (تار) ماهیچه اسکلتی: در شکل ۱۲، یاخته های ماهیچه ای مانند استوانه ای با چندین

هسته دیده می شوند، در واقع هر یاخته از به هم پیوستن چند یاخته در دوره جنینی ایجاد می شود و به

همین علت چند هسته دارد. درون هر یاخته، تعداد زیادی رشته به نام **تارچه ماهیچه ای** وجود دارد

که موازی هم در طول یاخته قرار گرفته اند (شکل ۱۲).

تارچه ها از واحدهای تکراری به نام **سارکومر** تشکیل شده اند که به تار ماهیچه ای ظاهر مخطط

(خط خط) می دهند. دو انتهای هر سارکومر خطی به نام **خط Z** دیده می شود. آیا با توجه به شکل ۱۲

می توانید علت این نام گذاری را حدس بزنید؟ ظاهر مخطط این یاخته ها به دلیل وجود دو نوع رشته

پروتئینی **اکتین و میوزین** است که با آرایش خاصی در کنار هم قرار گرفته اند. رشته های **اکتین نازک**

و از یک طرف به خط Z متصل اند. این رشته ها به درون سارکومر کشیده شده اند. رشته های **میوزین**،

ضخیم و بین رشته های **اکتین** جا گرفته اند. این رشته ها سرهایی برای اتصال به **اکتین** دارند. آیا

می توانید با توجه به شکل ۱۳ و نحوه قرارگیری رشته های **اکتین و میوزین** در شکل ۱۲، علت تیره و

روشن دیده شدن این تارهای ماهیچه ای را بیان کنید؟ مناطق شامل فقط **اکتین**، روشن و مناطق شامل

میوزین به تنهایی یا **اکتین و میوزین**، تیره دیده می شود.

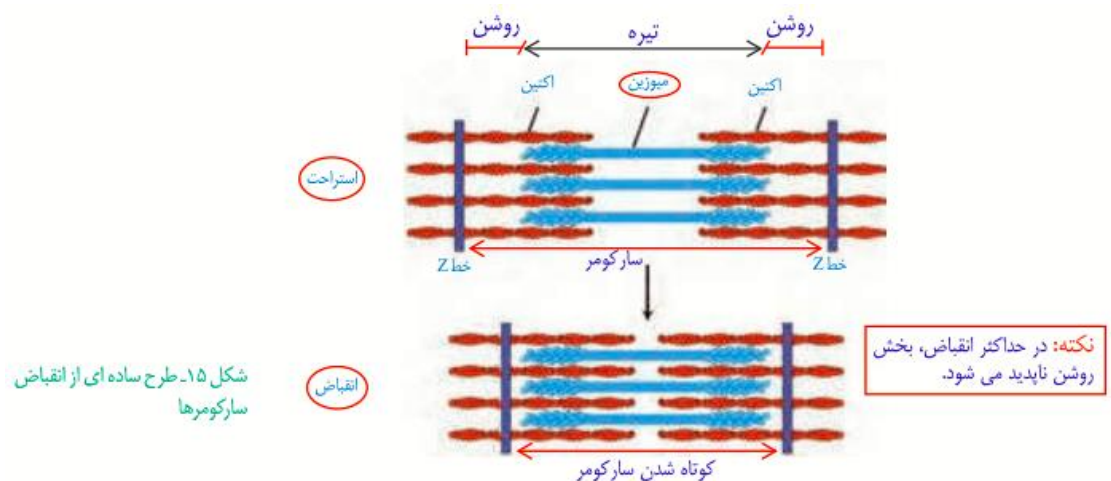
- ❖ در بعضی از مواقع مانند ماهیچه های حرکت دهنده کره چشم، یک سر زردپی به بافت پیوندی کره چشم (صلبیه) متصل است.
- ❖ در اهرم نوع سوم که مزیت مکانیکی کمتر یک است و باعث افزایش مسافت نیرو و سرعت انجام کار می شود. (البته همراه با کاهش نیرو).

مکانیسم انقباض ماهیچه

با رسیدن پیام از مراکز عصبی، تحریک از طریق همایه ویژه‌ای از یاخته عصبی به یاخته ماهیچه‌ای می‌رسد و ناقل عصبی از پایانه یاخته عصبی آزاد می‌شود. با اتصال این ناقلین به گیرنده‌های خود در

سطح یاخته ماهیچه‌ای، یک موج تحریکی در طول غشای یاخته ایجاد می‌شود. با تحریک یاخته ماهیچه‌ای، یون‌های کلسیم از شبکه آندوپلاسمی آن آزاد می‌شود. در نتیجه این عمل، سرهای پروتئین‌های میوزین به رشته‌های اکتین متصل می‌شوند.

با اتصال پروتئین‌های میوزین به اکتین و تغییر شکل آن، خطوط Z سارکومر به هم نزدیک می‌شوند. نزدیک شدن خطوط Z باعث کوتاه شدن طول سارکومرها و در کل، کاهش طول ماهیچه می‌شود (شکل ۱۵).



انقباض ماهیچه:

- زمانی که ماهیچه از حالت استراحت به انقباض در می‌آید، طول نوار تیره هیچ تغییری نمی‌کند.
- طی انقباض، طول نوار روشن خیلی کم می‌شود.
- طی انقباض، مساحت صفحه روشن کم می‌شود.
- در هنگام استراحت ماهیچه، سر میوزین با دم خود زاویه تند دارد و به سر میوزین، مولکول ATP وصل است.
- وقتی کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی بیرون می‌ریزد و به سر میوزین اجازه آکافت ATP را می‌دهد.

مرحله اول:

- طی آبکافت، زاویه بین سر و دم میوزین زیاد می‌شود. (حرکت سر میوزین به خط Z) (غلظت فسفات سیتوپلاسم زیاد شد).

مرحله دوم:

- اتصال سر میوزین به شکاف اکتین
- تشکیل پل‌های اتصال بین سر میوزین و اکتین

مرحله سوم:

- تبدیل شدن زاویه سر میوزین و دم آن به زاویه تند (دور شدن از خط Z)
- در سارکومر اکتین روی میوزین می‌لغزد. (حرکت پارویی)

مرحله چهارم:

- اضافه کردن ATP
- تمایل اتصال سر میوزین به ATP بیشتر از اکتین است و با اتصال به ATP، سر اکتین را رها می کند.

✓ هنگام انقباض سارکومر در هر لحظه فقط بعضی سر های میوزین به اکتین متصل هستند.

تست کنکور 98:

کدام عبارت، در ارتباط با مراحل انقباض در یک یاخته ماهیچه ی دوزنقه ای بدن انسان نادرست است؟

- (1) به دنبال سست شدن اتصال سر میوزین به اکتین، ATP به ADP تجزیه می گردد.
- (2) با چسبیدن یک مولکول ATP به سر میوزین، اتصال سر میوزین با رشته اکتین سست می شود.
- (3) به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول موجود در سر میوزین، طول ماهیچه کوتاه می شود.
- (4) در زمانی که سر میوزین، رشته اکتین را به همراه خود به حرکت در می آورد، مولکول ADP گردیده است.

گزینه 3

تست کنکور 1400:

کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر نا مناسب است؟

در واحد های تکراری، تارچه یک عضله دلتایی، رشته هایی یافت می شود که متشکل از اجزایی کروی شکل هستند ای رشته ها در هنگام

- (1) انقباض – از وسعت نوار روشن می کاهند.
- (2) استراحت، در بخشی از نوار تیره یافت می شود.
- (3) استراحت، از رشته های مشابه خود دور می شوند.
- (4) انقباض، از طریق سر های خود به نوعی رشته های پروتئینی متصل می گردند.

گزینه 4

تست:

در خصوص ساختار ماهیچه توام انسان، کدام موارد زیر درست است؟

الف) تعدادی رنگدانه قرمز در درون هر تار عضلانی قرار دارد.

ب) در نزدیکی تارچه ها، اندامک ها و ماده زمینه ای سیتوپلاسم وجود دارد.

ج) هسته ها منحصرأ در مجاورت غلاف اطراف هر دسته تار های عضلانی مستقر شده اند.

د) نوعی بافت پیوندی با ماده زمینه ای اندک، در اطراف دسته تار های ماهیچه ای وجود دارد.

(1) الف و ج

(2) الف و ب و د

(3) ب و ج و د

(4) الف و ب و ج و د

گزینه 2

ماهیچه دو سر، 3 زرد پی دارد:

1. طنابی به کتف (2 عدد)
2. طنابی به زند زیرین

ماهیچه سه سر، 4 زرد پی دارد:

1. طنابی به کتف
 2. طنابی به بازو
 3. نواری به بازو
 4. نواری به زند زیرین
- ✓ کلسیم در شبکه سارکوپلاسمی زیاد و در سیتوپلاسم کم است.
 - ✓ ماهیچه اسکلتی، تحریک پذیری و هدایت دارد.
 - ✓ خروج کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی از نوع انتشار تسهیل شده است.
 - ✓ ورود کلسیم به شبکه سارکوپلاسمی از طریق انتقال فعال است.

توقف انقباض: با توقف پیام عصبی انقباض، یون های کلسیم به سرعت با انتقال فعال* به شبکه آندوپلاسمی بازگردانده و در نتیجه اکتین و میوزین از هم جدا می شوند. در این حال، سارکومر تا زمان رسیدن پیام عصبی بعدی در حالت استراحت می ماند.

تامین انرژی انقباض

- ۱- بیشتر از گلوکز برای چند دقیقه
- ۲- اسیدهای چرب برای انقباض ها طولانی
- ۳- کراتین فسفات جهت بازتولید سریع مولکول ATP

بیشتر انرژی لازم برای انقباض ماهیچه ها از سوختن گلوکز به دست می آید. در ماهیچه ها گلیکوژن به صورت ذخیره وجود دارد و در صورت لزوم به گلوکز تجزیه می شود. در صورت وجود اکسیژن، تجزیه گلوکز می تواند تا چند دقیقه انرژی لازم برای ساخت ATP را فراهم کند. برای انقباض طولانی تر، ماهیچه ها از اسیدهای چرب استفاده می کنند.

۳ ماده دیگر کراتین فسفات است که طبق واکنش زیر می تواند با دادن فسفات خود، مولکول ATP را به سرعت بازتولید کند.



ماهیچه ها برای تجزیه کامل گلوکز به اکسیژن نیاز دارند در فعالیت های شدید که اکسیژن کافی به ماهیچه ها نمی رسد، تجزیه گلوکز به صورت بی هوازی انجام می شود. در اثر این واکنش ها لاکتیک اسید تولید می شود که در ماهیچه انباشته می شود. انباشته شدن لاکتیک اسید پس از تمرینات ورزشی طولانی، باعث گرفتگی و درد ماهیچه ای می شود. لاکتیک اسید اضافی به تدریج تجزیه می شود و اثرات درد و گرفتگی ماهیچه ای کاهش می یابد.

- ✓ کراتین تولید شده در هنگام مصرف کراتین فسفات از طریق کلیه ها دفع می شود.
- ✓ گلوکز برای ساخت ATP یا از گلوکز خون و یا از ذخیره قندی ماهیچه تامین می شود. (گلیکوژن)
- ✓ اکسژن مورد نیاز ساخت ATP یا از خون (هموگلوبین) یا از ذخیره اکسیژن ماهیچه (میوگلوبین) تامین می شود.
- ✓ $C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + E$ (تنفس یاخته ای هوازی)
- ✓ تنفس یاخته ای بی هوازی در هنگام ورزش شدید اتفاق می افتد. ($C_6H_{12}O_6$ به لاکتیک اسید تبدیل می شود.) (تخمیر لاکتیکی)
- ✓ **تامین انرژی انقباضی:**

1. ATP

2. CP

3. $C_6H_{12}O_6 + O_2$

4. اگر کلوکز کم بود استفاده از اسید چرب و اگر اکسیژن کم بود استفاده از تخمیر لاکتیکی

- ✓ *فعالیت شدید: بی هوازی
- ✓ *فعالیت طولانی: مصرف اسید چربی

تست:

کدام گزینه در رابطه با تامین انرژی انقباض صحیحی است؟

- 1) سرعت تامین انرژی با گلوکز بیشتر از کراتین فسفات است.
- 2) در تمرینات ورزشی شدید، تنفس هوازی به کمک مصرف اسید های چرب رخ می دهد.
- 3) در صورت کمبود قند خون، آبکافت نوعی بسیار درون ماهیچه رخ می دهد.
- 4) پروتئین آهن دار درون تار ماهیچه ای، اکسیژن را آزاد و کربن دی اکسید را دریافت می کند.

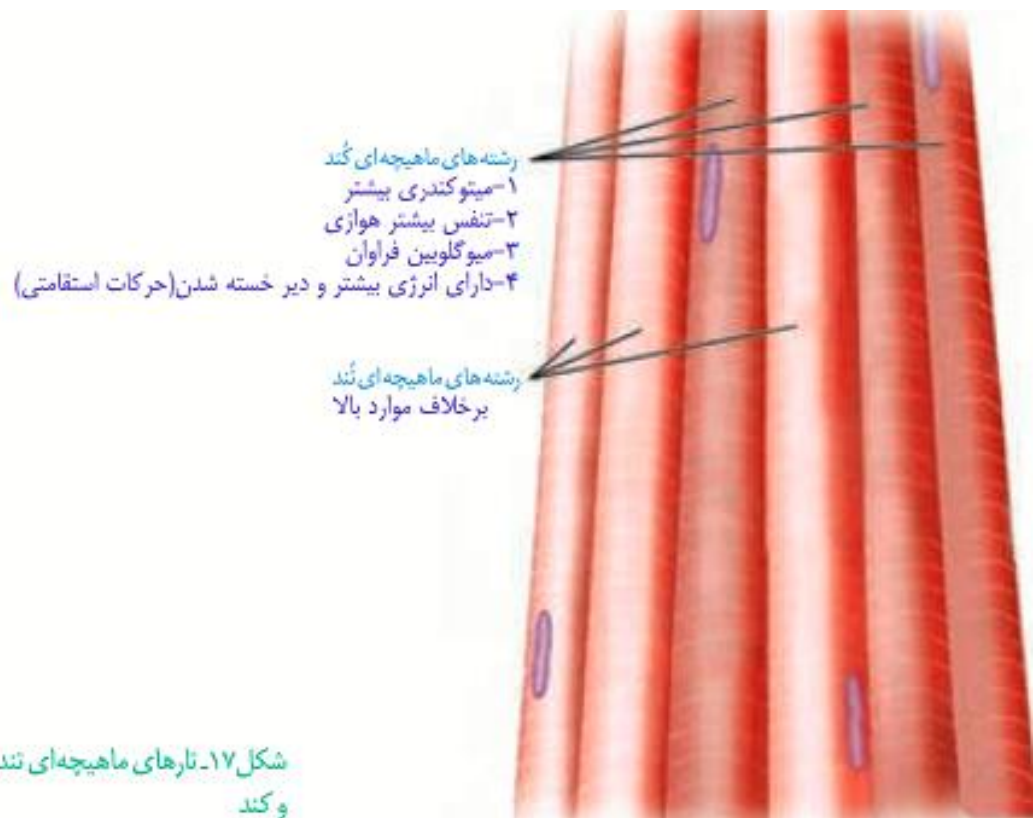
گزینه 3

انواع یاخته های بافت ماهیچه ای

یاخته های ماهیچه ای را می توان به دو نوع یاخته های ^۱تند و ^۲کند تقسیم کرد. این تقسیم بندی براساس سرعت انقباض است. بسیاری از ماهیچه های بدن هر دو نوع یاخته را دارند. تار ماهیچه ای نوع کند، برای حرکات استقامتی مانند شنا کردن ویژه شده اند. این تارها مقدار زیادی رنگ دانه قرمز به

نام **میوگلوبین** (شبه هموگلوبین) دارند که می توانند مقداری اکسیژن را ذخیره کنند. این تارها بیشتر انرژی خود را به روش هوازی به دست می آورند (شکل ۱۷).

تارهای ماهیچه ای تند (یا سفید) سریع منقبض می شوند. این تارها مسئول انجام انقباضات سریع مثل دوی سرعت و بلند کردن وزنه اند. این تارها تعداد میتوکندری کمتری دارند و انرژی خود را بیشتر از راه تنفس بی هوازی به دست می آورند. مقدار میوگلوبین این تارها هم کمتر است. این تارها سریع انرژی خود را از دست می دهند و خسته می شوند. افراد کم تحرک، دارای تار ماهیچه ای تند بیشتری هستند که با ورزش، تارهای نوع تند به نوع کند تبدیل می شوند (شکل ۱۷).



- ❖ عصب رسانی به تارهای تند و کند متفاوت است.
- ❖ بعضی ماهیچه ها فقط تار تند را دارند. (حرکت دهنده چشم و پلک)
- ❖ تارهای تند وابستگی بیشتر به کراتین فسفات دارند.
- ❖ تارهای کند وابستگی بیشتر به اسید چرب دارند.
- ❖ کسی که ورزشکار نیست، تعداد ماهیچه های تند بیشتر است.
- ❖ سلول های ماهیچه ای تقسیم ندارند.
- ❖ ورزشکارانی که ورزش هایی که نیاز به سرعت بیشتر دارند انجام می دهند باید تعداد ماهیچه های تند بیشتری داشته باشد.
- ❖ میوگلوبین فقط ذخیره اکسیژن و هموگلوبین هم حمل اکسیژن و هم حمل کربن دی اکسید.

فعالیت 4

الف) به نظر شما چه تفاوت هایی بین دوندگان دوی صدمتر و ماراتن از نظر تعداد و درصد تارهای ماهیچه ای تند و کند وجود دارد؟

در دوندگان دو صد متر، درصد تارهای ماهیچه ای تند بیشتر و در دوندگان ماراتن (استقامتی) کند بیشتر است.

ب) کدام گروه هنگام فعالیت ورزشی حرفه ای خود به اکسیژن نیاز بیشتری دارند؟

ماراتن

پ) مقدار میوگلوبین ماهیچه های مؤثر در ورزش حرفه ای این ورزشکاران چه تفاوتی دارد؟

در ماراتن میوگلوبین بیشتر است.

تست کنکور دی 1402:

برای تکمیل عبارت زیر، کدام گزینه، نامناسب است؟

اغلب تارهای ماهیچه دو سر بازوی یک ورزشکار دوی استقامت در مقایسه با اغلب تارهای ماهیچه ای دوسر بازوی یک ورنه بردار حرفه ای، (با فرض اینکه این دو ورزشکار قبل از شروع تمرینات ورزشی، توده عضلانی مشابهی داشته باشند.)

- 1) در مجاورت رگ ها و مویرگ های خونی گسترده تری قرار دارند.
- 2) حاوی مقادیر بیشتری از نوعی مولکول زیستی آهن دار است.
- 3) سریع تر کلسیم را به داخل ماده زمینه ای سیتوپلاسم وارد می کنند.
- 4) حاوی مقادیر بسیار بالاتری از آنزیم های مربوط به زنجیره انتقال الکترون هستند.

گزینه 3

تست کنکور 99:

کدام گزینه ، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

آن دسته از تارهای ماهیچه اسکلتی که در آن ها بیش از سایر تارهاست،

- 1) فعالیت آنزیم های تجزیه کننده سر میوزین – در مقابل خستگی مقاومت اندکی دارد.
- 2) مقدار رنگ دانه قرمز – فعالیت آنزیم های موثر در چرخه کربس آن ها مهار گردیده است.
- 3) مقدار انرژی آزاد شده از مواد مغذی – با سرعت کند تری سارکومر های خود را کوتاه می کنند.
- 4) سرعت آزاد شدن یون های کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی – در سیتوپلاسم خود، ساختارهای دوغشایی اندکی دارند.

گزینه 2

حرکت در جانوران

جانوران حداقل در بخشی از زندگی خود می‌توانند از جایی به جای دیگری حرکت کنند. شیوه‌های حرکتی در جانوران بسیار متنوع است. شناکردن، پروازکردن، دویدن و خزیدن، نمونه‌هایی از این حرکات اند. با این وجود، اساس حرکت در جانوران مشابه است؛ برای حرکت در یک سو، جانور باید نیرویی در خلاف آن وارد کند. برای انجام حرکت، جانوران نیازمند ساختارهای اسکلتی و ماهیچه‌ای هستند.

ساختار اسکلت در جانوران متفاوت است، ولی می‌توان انواع اسکلت در جانوران را به سه گروه آب‌ایستایی^۱، بیرونی و درونی طبقه‌بندی کرد. اسکلت آب‌ایستایی در اثر تجمع مایع درون بدن به آن شکل می‌دهد. عروس دریایی اسکلت آب‌ایستایی دارد. ضمناً در این جانوران، با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف حرکت می‌کند. این حالت مانند حرکت بادکنک هنگام خالی شدن هوای آن است و باعث رانده شدن بادکنک در خلاف جهت خروج هوا می‌شود.

حشرات و سخت‌پوستان نمونه‌هایی از جانوران دارای اسکلت بیرونی هستند. در این جانوران، اسکلت علاوه بر کمک به حرکت، وظیفه حفاظتی هم دارد. با افزایش اندازه جانور، اسکلت خارجی آن هم باید بزرگ‌تر و ضخیم‌تر شود. بزرگ بودن اسکلت خارجی، باعث سنگین‌تر شدن آن می‌شود که در حرکات جانور محدودیت ایجاد می‌کند. به همین علت، اندازه این جانوران از حد خاصی بیشتر نمی‌شود.

مهره‌داران اسکلت درونی دارند. در انواعی از ماهی‌ها مانند کوسه‌ماهی، جنس این اسکلت از نوع غضروفی است، ولی در سایر مهره‌داران استخوانی است که غضروف نیز دارد. ساختار استخوان در این جانوران بسیار شبیه ساختار استخوان انسان است.

انواع اسکلت در جانوران:

1. آب‌ایستایی: عروس دریایی و کرم خاکی سایر بی‌مهرگان / باعث محافظت نمی‌شود.
 2. بیرونی: حشرات + سخت‌پوستان (میگو و خرچنگ) (اسکلت خارجی از حدی بزرگتر نمی‌شود) (هم در حرکت و هم در محافظت نقش دارد) (جنس اسکلت خارجی از کیتین است)
 3. درونی: مهره‌داران
- غضروفی: کوسه‌ماهی و سفره‌ماهی
 - غضروفی + استخوانی: ماهیان استخوانی / دوزیست / خزنده / پرنده / پستاندار

فعالیت 5

با استفاده از منابع علمی تحقیق کنید هریک از انواع اسکلت درونی یا بیرونی چه مزایا و محدودیت‌هایی دارند.

نتایج تحقیق خود را به صورت گزارش در کلاس ارائه کنید.

بر اساس منابع، پاسخ‌ها می‌تواند متفاوت باشد.

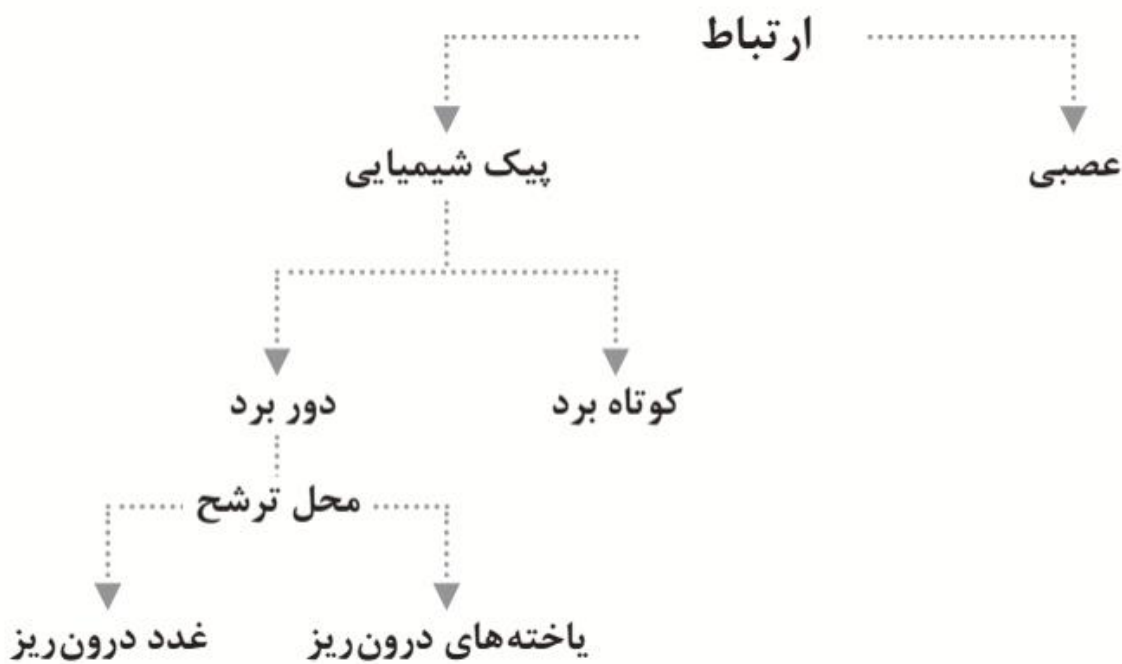
به طور کلی اسکلت بیرونی نقش حفاظتی بیشتری دارد ولی این نوع اسکلت با افزایش اندازه جانور، حجم و وزن بیشتری پیدا می‌کند که باعث سنگین شدن جاندار می‌شود. این مسئله موجب محدودیت در افزایش اندازه جانور می‌شود

تست:

کدام گزینه در رابطه با جانوران مطرح شده در کتاب درسی نادرست است؟

- (1) جانوری که اسکلت آن وظیفه حفاظتی دارد، به طور حتم وظیفه کمک به حرکت نیز دارد.
- (2) جانوری که اسکلت آن فقط وظیفه کمک به حرکت دارد، می تواند با جریان آب به سمت مخالف حرکت کند.
- (3) جانوری که اسکلت آن فقط نوعی بافت پیوندی انعطاف پذیر تشکیل شده، به طور حتم قلب چهار حفره ای دارد.
- (4) جانوری که بخش جلوی طناب عصبی آن برجسته شده و تشکیل مغز داده، به طور حتم غضروف دارد.

گزینه 3



فصل ۴

تنظیم شیمیایی

تصور کنید روزی تمام وسایل ارتباطی مثل تلفن، اینترنت و رادیو در یک شهر قطع شود. آیا اداره کردن آن شهر ممکن خواهد بود؟ آیا می توان بخش های مختلف شهر را که در فواصل دور یا نزدیک قرار دارند، با یکدیگر هماهنگ کرد؟ آیا می توان یک خبر را به اطلاع همه مردم شهر رساند؟

در پریاختگان، یاخته ها نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند. در فصل اول دیدیم که دستگاه عصبی، یکی از دستگاه های ارتباطی بدن است. اما دستگاه عصبی با تک تک یاخته های بدن ارتباط ندارد. در این فصل، با ارتباطات شیمیایی آشنا می شویم و خواهیم دید که چگونه بخش مهمی از فرایندهای بدن توسط آن انجام می شود.

✓ **دستگاه های ارتباطی بدن:**

1. **دستگاه عصبی:** ارتباط با گیرنده حس، نورون، ماهیچه، غده
2. **دستگاه درون ریز:** ارتباط با همه یاخته های بدن